

Comparación de grupos

Eel II 2026

Clase 3 - 13/8/26

Supongamos que queremos comparar el desempeño de dos grupos.

Por ejemplo:

- ▶ Grupo A: estudiantes que utilizaron el método tradicional.
- ▶ Grupo B: estudiantes que utilizaron un nuevo método.

Una primera pregunta es:

¿Cuánto difieren los grupos?

Podemos comenzar comparando sus medias:

$$\Delta = \bar{x}_B - \bar{x}_A$$

La diferencia de medias depende de la escala de medición.

$$\Delta = \bar{x}_B - \bar{x}_A$$

Para expresar la diferencia en unidades de desviación estándar utilizamos el **d de Cohen**:

$$d = \frac{\bar{x}_B - \bar{x}_A}{s_{\text{pooled}}}$$

donde

$$s_{\text{pooled}} = \sqrt{\frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}}$$

d nos indica cuán grande es la diferencia en relación con la variabilidad de los datos.

Un ejemplo sencillo

Supongamos que obtenemos:

$$\bar{x}_A = 70 \text{ y } \bar{x}_B = 78$$

y la desviación estándar combinada es:

$$s_{\text{pooled}} = 10$$

Entonces:

$$d = \frac{78 - 70}{10} = 0.8$$

La diferencia es de 0.8 desviaciones estándar.

Pero podemos hacer otra pregunta:

¿Cuál es la probabilidad de que una observación del grupo B sea mayor que una del grupo A?

Otra forma de expresar la diferencia es: $P(X_B > X_A)$

Es decir:

¿Qué probabilidad hay de que una persona elegida al azar del grupo B tenga un valor mayor que una persona elegida al azar del grupo A?

* Si $P(X_B > X_A) = 0.50 \implies$ no hay evidencia de superioridad.

* Si $P(X_B > X_A) = 0.80 \implies$ en aproximadamente el 80% de las comparaciones B supera a A.

Dos formas de describir la diferencia

d de Cohen

$$d = \frac{\bar{X}_B - \bar{X}_A}{s_{\text{pooled}}}$$

Mide la diferencia en **desviaciones estándar**.

Probabilidad de superioridad

$$P(X_B > X_A)$$

Mide la probabilidad de que una observación de B supere a una observación de A.

Son dos formas diferentes de contar una misma historia.